

第八讲：事件的独立性

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

- ▶ 直观上来说，两个事件的独立性是指：一个事件的发生不影响另一个事件的发生。比如在掷两颗骰子的实验中，第一颗骰子的点数和第二颗骰子的点数是互不影响的。
- ▶ 从概率的角度看， $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的差别在于：事件 B 的发生改变了事件 A 发生的概率，也即事件 B 对事件 A 有某种影响。故如果 A 与 B 的发生是相互不影响的，则有

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B|A) = P(B).$$

上面两式均等价于

$$P(AB) = P(A)P(B) \tag{1}$$

- ▶ 注意到 (1) 式对 $P(B) = 0$ 或 $P(A) = 0$ 仍然成立，为此，我们用 (1) 作为两个事件相互独立的定义。

两个事件独立性的定义



定义 0.1 如果对事件 A 与 B 有

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

成立, 则称 **事件 A 与 B 相互独立**, 简称 **A 与 B 独立**. 否则称 A 与 B 不独立或相依.

注 0.1

- ▶ 零概率事件 E 与任何事件相互独立, 特别的, 不可能事件与任何事件相互独立
- ▶ 若 A, B 互不相容且独立, 则 A, B 至少有一个零概率事件
- ▶ 非零概率不相容事件, 一定不独立; 非零概率独立事件, 一定相容
- ▶ 若事件 A 与其自身相互独立, 则 $P(A) = 0$, 或 $P(A) = 1$

如何确定事件的独立性:

- ▶ 实际问题中, 两个事件的独立大多根据经验及相互有无影响的直观性来判断.
- ▶ 但对于较复杂事件, 有无相互影响并不是很直观, 则需要验证 (1) 式是否成立来说明独立性.



定理 0.1 若 A 与 B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 独立, $\bar{A}$ 与 B 独立, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.

证明: 我们仅证 $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$, 其余类似可证.

$$\begin{aligned}P(A\bar{B}) &= P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) \\&= P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})\end{aligned}$$

对于上面的定理直观上来理解也是很容易的: 因 A, B 独立, 故 A 的发生不影响 B 的发生, 从而也不会影响 B 的不发生, $\dots$

例 0.1 考虑掷硬币问题, 记正面向上对应的样本点为“H”, 反面向上为“T”, 那么连续掷三次的结果构成样本空间

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

令事件 A 为“最后一次是反面”, B 为“三次结果相同”, 则有

$$A = \{HHT, HTT, THT, TTT\}, B = \{HHH, TTT\}$$

试讨论 A, B 的独立性.

解: : 设每次抛掷反面向上的概率是 p , 那么

$$P(A) = p^3 + 2p^2(1-p) + p(1-p)^2, P(B) = p^3 + (1-p)^3, P(AB) = p^3,$$

不难验证, $p = 0$ 、 $p = 1$ 和 $p = \frac{1}{2}$ 时, A 和 B 是独立的, 否则两者不独立.

定义 0.2 设 A, B, C 三个事件，如果有

$$\left. \begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ P(AC) &= P(A)P(C) \\ P(BC) &= P(B)P(C) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \quad (3)$$

则称 A, B, C 相互独立。如果仅有 (2) 式成立，则称 A, B, C 两两独立。

两两独立与相互独立的关系



- ▶ 由定义可知，三个事件相互独立必能推出两两独立.
- ▶ 但两两独立未必能推出相互独立，即 (2) 式成立，不一定能推出 (3) 成立
 - ▶ 考虑独立投掷两枚均匀硬币的随机试验，设事件 A 代表第一枚硬币正面朝上，事件 B 代表第二枚硬币正面朝上，事件 C 表示两枚硬币结果相同。易知: $A B$ 和 C 是两两独立，但

$$P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8 = P(A)P(B)P(C).$$

- ▶ 考虑一个均匀的正四面体，第一二三面分别染上红 / 白 / 黑色，第四面同时染上红白黑色。现在以 A, B, C 分别记投一次四面体出现红，白，黑色朝下的事件。则易有

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = 1/4$$

$$P(ABC) = 1/4$$



- ▶ 反之，如果 (3) 成立，是否能推出 (2) 成立？
 - ▶ 考虑一个均匀的正八面体，第 1, 2, 3, 4 面染上红色，第 1, 2, 3, 5 面染上白色，第 1, 6, 7, 8 面染上黑色。现在以 A, B, C 分别记投一次八面体出现红，白，黑色朝下的事件，则

$$P(A) = P(B) = P(C) = 4/8 = 1/2$$

$$P(ABC) = 1/8$$

$$P(AB) = 3/8 \neq 1/4 = P(A)P(B)$$

三个以上事件的独立性



定义 0.3 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间, $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 对任意的 $1 \leq k \leq n$ 及任意的 $1 < j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$ 均有:

$$P(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) \cdots P(A_{j_k}) \quad (4)$$

成立, 则称事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立.

► (4) 式共有多少个等式?

$$\left. \begin{aligned} P(A_{j_1} A_{j_2}) &= P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) \\ P(A_{j_1} A_{j_2} A_{j_3}) &= P(A_{j_1}) P(A_{j_2}) P(A_{j_3}) \\ &\vdots \\ P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) \end{aligned} \right\} C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n - n - 1$$

- 从定义可以看出, n 个相互独立事件中的任取 m ($2 \leq m \leq n$) 个事件仍是相互独立的, 而且任意一部分与另一部分也是独立的.
- 类似于前面的证明, 将相互独立事件中的任一部分换为对立事件, 所得诸事件仍是相互独立的.



定义 0.4 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一概率空间, 每个 $t \in T$ 有 $A_t \in \mathcal{F}$. 称 $\{A_t, t \in T\}$ 为独立事件族, 如果对 T 的任意有限子集 $\{t_1, t_2, \dots, t_s\}$, 事件 $A_{t_1}, A_{t_2}, \dots, A_{t_s}$ 相互独立.

例 0.2 $\mathcal{F}$ 中事件序列 $\{A_n\}$ 为相互独立的充分必要条件是, 任意 $n \geq 1$, 事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立; 等价的, 任意有限个自然数 $k_1, \dots, k_s$ 有

$$P(A_{k_1} A_{k_2} \cdots A_{k_s}) = P(A_{k_1}) P(A_{k_2}) \cdots P(A_{k_s})$$

定义 0.5 称事件 A 和 B 是关于 E 条件独立的, 如果

$$P(A \cap B|E) = P(A|E)P(B|E)$$

- ▶ 两个事件可以在给定事件 E 的条件下是条件独立的, 但它们不是独立的.
- ▶ 两个事件可以是独立但却不是关于 E 条件独立的.
- ▶ 两个事件可以关于 E 条件独立但关于 $\bar{E}$ 不存在条件独立.

例 0.3 假设有两枚硬币，一枚是均匀的，一枚是不均匀的。从两枚硬币中随机的选一枚硬币并进行抛掷 2 次，若令

$$F := \{\text{选取的硬币是均匀的}\}$$
$$A_1 := \{\text{第一次投掷硬币正面朝上}\}$$
$$A_2 := \{\text{第二次投掷硬币正面朝上}\}$$

则给定 F 为条件， A_1 和 A_2 ，是相互独立的， A_1 和 A_2 并不是无条件独立的，因为 A_1 会提供关于 A_2 的信息。

独立不意味着条件独立



例 0.4 假设只有我的朋友 Alice 和 Bob 给我打过电话。每天他俩都会相互独立地决定是否给我打电话。若令

$$A := \{\text{Alice 给我打电话}\}$$
$$B := \{\text{Bob 给我打电话}\}$$
$$R := \{\text{听到电话铃响}\}$$

- ▶ 显然, A 和 B 是无条件独立的.
- ▶ 但现在我听到一声电话铃响, 那 A 和 B 就不再独立了: 如果这个电话不是 Alice 打的, 那就肯定是 Bob 打的。从而

$$P(B|R) < 1 = P(B|\bar{A}R) = \frac{P(B\bar{A}R)}{P(\bar{A}R)} = \frac{P(B\bar{A}|R)}{P(\bar{A}|R)}.$$

显然: $P(B\bar{A}|R) > P(B|R)P(\bar{A}|R)$

- ▶ B 与 $\bar{A}$ 关于 R 不条件独立, A, B 亦是如此.

给定 E 条件独立 vs 给定 $\bar{E}$ 条件独立



例 0.5 假设有两种课程：好的课程和坏的课程。在好的课上，如果你努力，就很有可能得到 A 。在坏的课上，教授随机分配给学生分数，而不管他们是否努力。若令

$G := \{\text{这个课程是好的}\}$

$W := \{\text{你学习努力}\}$

$A := \{\text{你的得分为} A\}$

这时，给定 $\bar{G}$, A 和 W 是条件独立的，但给定 G , A 和 W 却不是独立的！

集类 (族) 的独立性



定义 0.6 (集类 (族) 的独立性) 考虑样本空间 Ω , $\mathcal{A}_k \subset \Omega$, $k = 1, \dots, n$. 称集类 (族) $\{\mathcal{A}_k\}_{k=1}^n$ 是相互独立的, 如果 $\{\mathcal{A}_k\}_{k=1}^n$ 满足

$$P\left(\bigcap_{k \in I} A_k\right) = \prod_{k \in I} P(A_k), \forall A_k \in \mathcal{A}_k, \forall I \subset \{1, 2, \dots, n\}.$$

定理 0.2 (σ -代数的独立性) 设 $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ 为 Ω 上的 σ -代数, 若

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n), \quad \forall A_k \in \mathcal{F}_k, k = 1, 2, \dots, n$$

则 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_n$ 是独立的.

例 0.6 (硬币实验的独立性) 抛掷不均匀硬币的实验, 正面 (用 1 表示) 向上的概率是 p , 反面 (用 0 表示) 向上的概率是 q . 假设连抛 n 次, 则样本空间 Ω 为 $\Omega = \{a_1 a_2 \cdots a_n : a_k = 0, 1\}$. 考虑事件 $A_k = \{a_k = 1\}$, $k = 1, \dots, n$, 构造 σ -代数 $\mathcal{F}_k$: $\mathcal{F}_k = \{\Omega, \emptyset, A_k, A_k^C\}$. 可以验证, 这些 σ -代数是独立的.

独立的集类 (族) 生成的 σ -代数未必独立



- ▶ 考虑 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, 集类 (族) $\mathcal{A} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$, $\mathcal{B} = \{\{2, 4\}\}$
- ▶ 令 $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = \frac{1}{4}$, 则

$$P(\{1, 2\} \cap \{2, 4\}) = P(\{2\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(\{1, 2\})P(\{2, 4\}),$$

$$P(\{2, 3\} \cap \{2, 4\}) = P(\{2\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(\{2, 3\})P(\{2, 4\})$$

- ▶ 集类 (族) $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 独立
- ▶ 但由于

$$\sigma(\mathcal{A}) = 2^\Omega, \sigma(\mathcal{B}) = \{\{2, 4\}, \{1, 3\}, \emptyset, \Omega\}$$

且明显有

$$P(\{2, 4\} \cap \{3\}) = 0 \neq \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = P(\{2, 4\})P(\{3\})$$

- ▶ 故, $\sigma(\mathcal{A})$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 不独立.



定理 0.3 如果 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是独立的集类 (族), $\mathcal{B}$ 是 π -类, 那么 $\mathcal{A}$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 也独立.

证明: 应用单调类定理.

► 任意固定 $A \in \mathcal{A}$, 令

$$\mathcal{A} = \{B \in \sigma(\mathcal{B}) : P(AB) = P(A)P(B)\}$$

则 $\mathcal{A}$ 是 λ -类 (系统)

► 由 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 及单调类定理可得: $\sigma(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$.

► $\mathcal{A}$ 和 $\sigma(\mathcal{B})$ 独立.

定理 0.4 对于事件列 $\{A_j\}$, 有

- ▶ 如果 $\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) < \infty$, 则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$
- ▶ 如果 $\{A_j\}$ 相互独立, $\sum_{j=1}^{\infty} P(A_j) = \infty$, 则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$

证明: 注意到

$$P(A_n \text{ i.o.}) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \cup_{j=n}^{\infty} A_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\cup_{j=n}^{\infty} A_j\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{\infty} P(A_j) = 0$$

由于

$$\begin{aligned} P\left(\cup_{j=n}^{\infty} A_j\right) &= \lim_{m \rightarrow \infty} P\left(\cup_{j=n}^m A_j\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - P(\cap_{j=n}^m \bar{A}_j)) \\ P(\cap_{j=n}^m \bar{A}_j) &= \prod_{j=n}^m P(\bar{A}_j) = \prod_{j=n}^m (1 - P(A_j)) \\ &\leq \prod_{j=n}^m \exp(-P(A_j)) = \exp\left(-\sum_{j=n}^m P(A_j)\right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

- ▶ 先考虑两个随机试验，假定 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i), i = 1, 2$ 为第 i 个随机试验对应的概率空间。按照之前独立性的理解，两个试验的独立性应当叙述为：

对任何的 $A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2, A_1$ 与 A_2 同时发生的概率等于它们各自概率之乘积

- ▶ 两个不妥：
 - ▶ “ A_1 与 A_2 同时发生”应当是这两个事件的交，但它们分别是两个样本空间 Ω_1, Ω_2 的子集，无法进行运算；
 - ▶ 两个概率空间有各自的概率 P_1, P_2 ，但涉及两个度验，命题中“同时发生的概率”既不能用 P_1 也不能用 P_2 来度量。
- ▶ 解决方法：构造可以同时描述两个试验的新概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。

- ▶ 样本乘积空间: $\Omega := \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1 \text{ 且 } \omega_2 \in \Omega_2\}$;
- ▶ 乘积 σ -代数 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$:
 - ▶ 可测矩形集类: $\mathcal{G} := \{A_1 \times A_2 : A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2\}$;
 - ▶ $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2 := \sigma(\mathcal{G})$
- ▶ 乘积概率测度:
 - ▶ 对于每个可测矩形 $A_1 \times A_2 \in \mathcal{G}$ 定义如下集函数:

$$P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2), \quad A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2. \quad (6)$$

- ▶ 理论上可以证明如上定义在 $\mathcal{G}$ 上的集函数 P 可唯一地扩张为 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ 上的概率测度, 称之为 P_1 与 P_2 的乘积 (概率) 测度.
- ▶ 在上述乘积测度下
$$\begin{aligned} P(A_1 \times \Omega_2) &= P_1(A_1), \quad P(\Omega_1 \times A_2) = P_2(A_2) \\ P((A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2)) &= P(A_1 \times A_2) \\ &= P_1(A_1)P_2(A_2) = P(A_1 \times \Omega_1)P(\Omega_1 \times A_2) \end{aligned}$$
- ▶ $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i)$ 的独立性取决于乘积样本空间 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 上的概率是否取作由 (6) 所确定的乘积测度

n 个试验相互独立的定义



定义 0.7 设有 n 个随机试验, 第 i 个试验的概率空间为 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i)$, $i = 1, \dots, n$. 代表这 n 个试验的乘积样本空间 $\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \times \dots \times \mathcal{F}_n = \sigma(\mathcal{G})$, 其中 $\mathcal{G}$ 为形如 $B_1 \times \dots \times B_n (B_i \in \mathcal{F}_i)$ 的可测矩形的全体。如果 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度 P 是 $P_1, \dots, P_n$ 的乘积测度, 即对任何 $B_1 \times \dots \times B_n \in \mathcal{G}$ 满足

$$P(B_1 \times \dots \times B_n) = P_1(B_1) \cdots P_n(B_n),$$

则称这 n 个试验独立. 如果现设

$$\Omega_i \equiv \Omega_0, \mathcal{F}_i \equiv \mathcal{F}_0, P_i \equiv P_0, i = 1, \dots, n,$$

即 n 个试验有相同的概率空间, 则称它们为 n 个 (重) 独立重复试验. 如果在 n 个独立重复实验中, 每次试验的可能结果为两个: A 或 $\bar{A}$, 则称这种试验为 **n 重伯努利试验**.

例 0.7 某彩票每周开奖一次，每次提供十万分之一中奖机会，且每周开奖是独立的。若你每周买一张彩票，坚持十年（每年按 52 周计算），试求未中奖的概率。

解：依假设，每次中奖的概率为 10^{-5} ，于是每次不中奖的概率是 $1 - 10^{-5}$ 。另外十年一共购买 520 次彩票，而每次开奖都是独立的，相当于进行了 520 次独立重复试验。若记 A_i 为“第 i 次开奖不中奖”，则 $A_1, \dots, A_{520}$ 相互独立，从而

$$P(A_1 A_2 \cdots A_{520}) = (1 - 10^{-5})^{520} = 0.9948$$